

BR3A

Cahier des Charges Fonctionnelles

Equipe :

Pierre Michaud
Leopold Cardon de Garsignies
Baptiste Urvoy de Portzamparc
Giulia Botis
Edouard Roux

Version du : 30/09/2025

SOMMAIRE

I. Contexte et justification.....	3
II. Objectifs du projet.....	3
III. Expression fonctionnelle.....	3
III.1. Fonctions principales.....	3
III.2. Fonctions secondaires.....	3
III.3. Diagramme de pieuvre.....	4
IV. Contraintes.....	4
IV.1. Qualitatives.....	4
IV.2. Financières et organisationnelles.....	4
V. Critères d'acceptation.....	4
VI. Hypothèses.....	5
VII. Risques identifiés.....	5
VII.1. Risques liés au déroulement du projet.....	5
VIII. Livrables attendus.....	5
IX. Synthèse et limites du projet.....	5

I. Contexte et justification

Les serveurs et barmans cherchent des robots permettant de récupérer les verres utilisés par les consommateurs, afin d'automatiser la manière dont on récupère les verres pour les nettoyer et de rendre efficace la récupération de ces verres. Ce projet vise à développer un bras de robot pouvant se déplacer sur 3 axes, qui assure un service précis, rapide, stable répondant aux problématiques du gérant du bar.

II. Objectifs du projet

- **Assurer le déplacement** du bras du robot sur ses 3 axes
- **Assurer le resserrage de la pince** lors de la prise du verre
- **Garantir la précision** et la rapidité du rangement.
- **Offrir une ergonomie adaptée** (utilisation prolongée sans abîmer les verres).
- **Assurer la production** avec les employés du bar.
- **Intègre un système autonome** pour ne pas avoir besoin d'un contrôle humain.

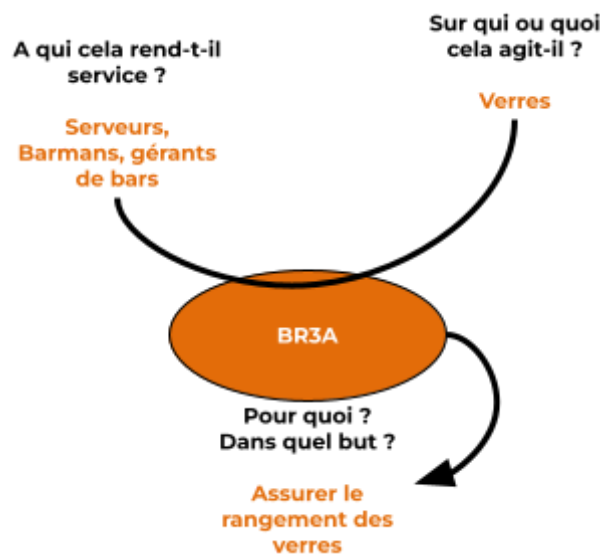


Figure 1 : Diagramme Bête à cornes

III. Expression fonctionnelle

III.1. Fonctions principales

- FP1 : Pouvoir attraper et relâcher le verre
- FP2 : Pouvoir déplacer le verre d'un point A à un point B
- FP3 : Détecter la présence et la position du verre
- FP4 : Pouvoir placer le verre correctement dans la caisse derrière le comptoir

III.2. Fonctions secondaires

- Fs1 : Précision de déplacement de $\pm 2\text{mm}$

- Fs2 : Garantir la sécurité de tous les acteurs externes

III.3. Diagramme de pieuvre

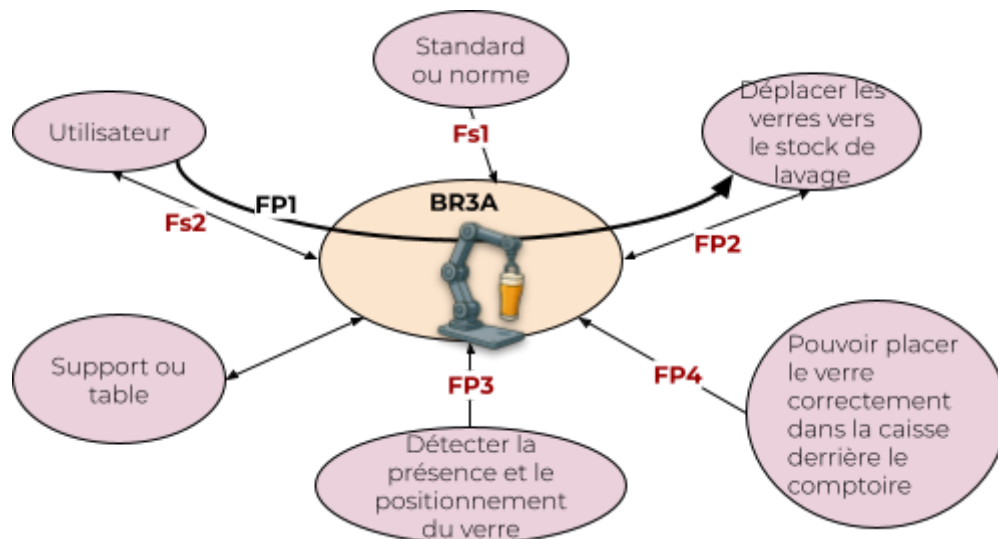


Figure 2 : Diagramme d'environnement de pieuvre

IV. Contraintes

IV.1. Qualitatives

- Système adapté aux conditions de l'environnement du bar (projections)
- Vitesse pas trop rapide pour des soucis de sécurité
- Capable de déplacer des objets de 200g
- Taille suffisamment importante pour être accroché au plafond

IV.2. Financières et organisationnelles

- Le budget global du projet incluant les études et la fabrication du prototype ne doit pas dépasser 1500 euros.

V. Critères d'acceptation

- Le déplacement du bras est fluide et avec une vitesse stable
- Le bras robotisé doit se déplacer de manière fluide et contrôlée selon les 3 axes (X, Y, Z) sans blocage ni vibration excessive.
- Le bras est capable de détecter la présence d'un verre dans la zone de dépôt sur un temps <1s
- La pince (ou système de préhension) saisit, maintient et relâche le verre sans le détériorer
- Le bras arrête son mouvement en cas d'appui sur le bouton d'arrêt

- Le bras est composé de matériaux résistants aux projections (composants électroniques protégés)

VI. Hypothèses

- Le bac est correctement placé dans son emplacement prédéfini
- Les acteurs externes ne doivent pas empêcher/gêner le fonctionnement du bras
- Les verres ont des formes standardisées
- Les verres sont fabriqués en matériaux résistants (ex: plastique)
- Les verres sont posés sur des surfaces planes et stables

VII. Risques identifiés

VII.1. Risques liés au déroulement du projet

- Mauvaise entente entre les membres du groupe
- Difficulté à réaliser le prototype
- Manque de temps, ressources et connaissances sur certains sujets
- Écart entre le projet initial, la phase de conception sur CAO et la phase de réalisation matérielle

VIII. Livrables attendus

- Prototype du bras
- Schéma technique (capteur, boutons, batterie).
- Dossier d'ergonomie (tests utilisateurs).
- Rapport de tests de performance (latence, autonomie, compatibilité).
- Notice d'utilisation.

IX. Synthèse et limites du projet

Notre projet de bras robotisé autonome représente une innovation ciblée pour révolutionner la gestion des verres en milieu bar. Ce système suspendu, capable de se déplacer sur 3 axes avec une précision de ± 2 mm, automatise la collecte des verres usagés pour améliorer l'efficacité.

Le système se concentre sur la collecte, excluant le nettoyage, et est optimisé pour les verres standards. Sa capacité limitée à 200 g et sa dépendance à une infrastructure adaptée constituent des contraintes assumées pour ce prototype.